المحاضرة الرابعة

الجبر البولياني

المسائل الدراسية :

١. تعريفات أساسية
٢. قوانين الجبر البولياني
٣. القواعد والقوانين والنظريات الأساسية في الجبر البولياني
٤. التوابع البوليانية وتبسيطها

تعريفات أساسية

- في كل مرة تستعمل فيها حاسوباً فإنك تعتمد على جبر بول Boolean algebra، وهو نظام يعتمد على المنطق في الرياضيات، أُنشئ قبل وجود الحواسيب وقد سمي على هذا النحو نسبة للعالم الرياضي الإنكليزي جورج بول.

- يعالج الجبر البوليانى المتغيرات الثنائية binary variables والعمليات المنطقية ، ويمكن وصف الدارة الرقمية بتعابير جبرية يمكن تنفيذها ببوابات رقمية.

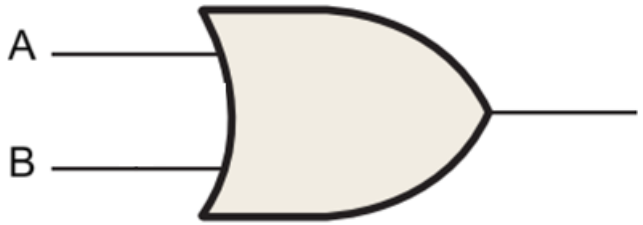
- يُعرف الجبر البوليانى بمجموعة من العناصر elements وبمجموعة من الرموز (المؤثرات) أو قواعد الربط operators وعدد من البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان.

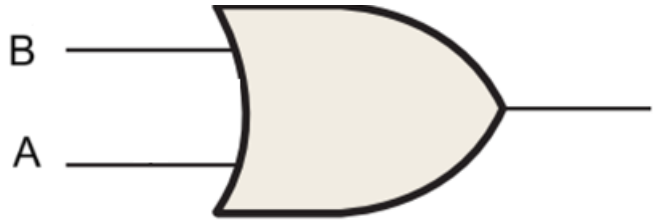
- Operators هو قاعدة الربط التي تُخصص لكل زوج من العناصر

قوانين الجبر البولياني

- قانون التبديل

a) $A+B = B+A$





b) $A.B = B.A$

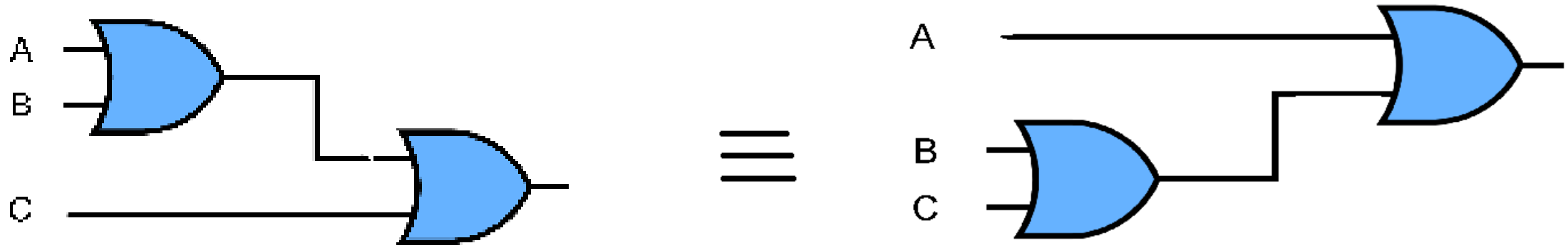




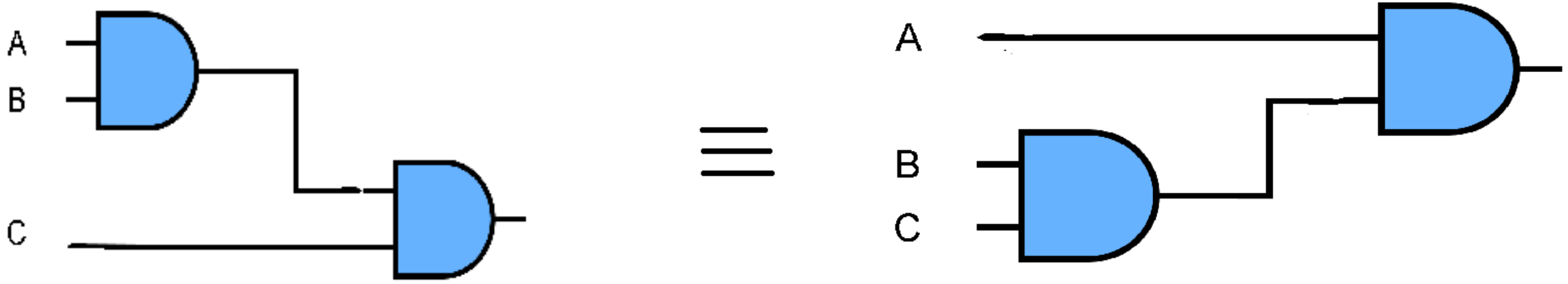
قوانين الجبر البولياني

- قانون التجميع

a) $(A+B)+C = A+(B+C)$



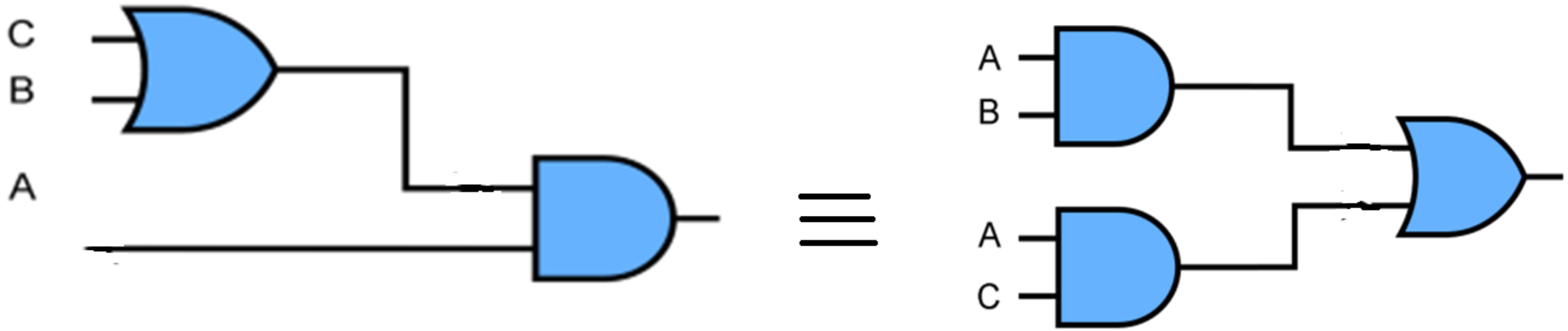
b) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$



قوانين الجبر البوليانـي

- قانون التوزيع

a) $A.(B+C) = A \cdot B + A \cdot C$



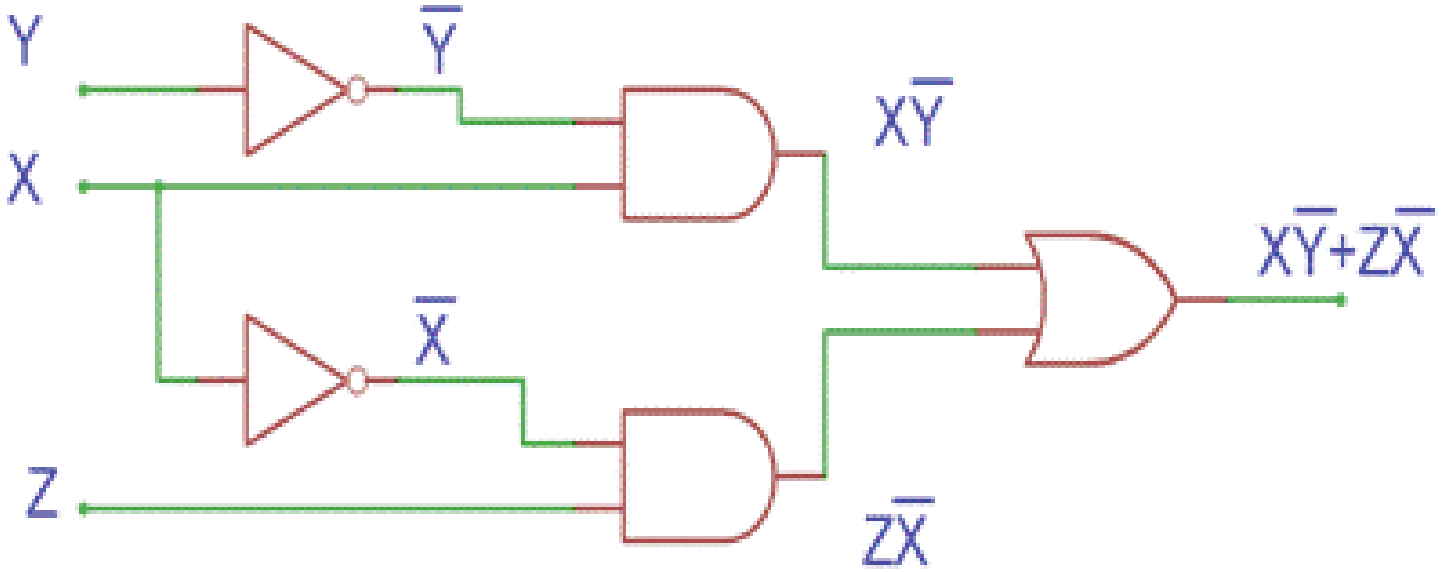
القواعد والقوانين والنظريات الأساسية في الجبر البولياني

مسلّمة	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
مسلّمة	$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
نظرية	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
نظرية	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
نظرية العودة إلى الأصل		$\overline{\overline{A}} = A$
مسلّمة تبديلي	$A + \overline{A}\,B = A + B$	$A + \overline{A}.B = A + B$
نظرية تجميعي	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
مسلّمة توزيعي	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
نظرية الامتصاص	$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$
نظرية الاختزال	$(a + b) \cdot (\overline{a} + c) \cdot (b + c) = (a + b) \cdot (\overline{a} + c)$	$ab + \overline{a}\,c + bc = ab + \overline{a}\,c$

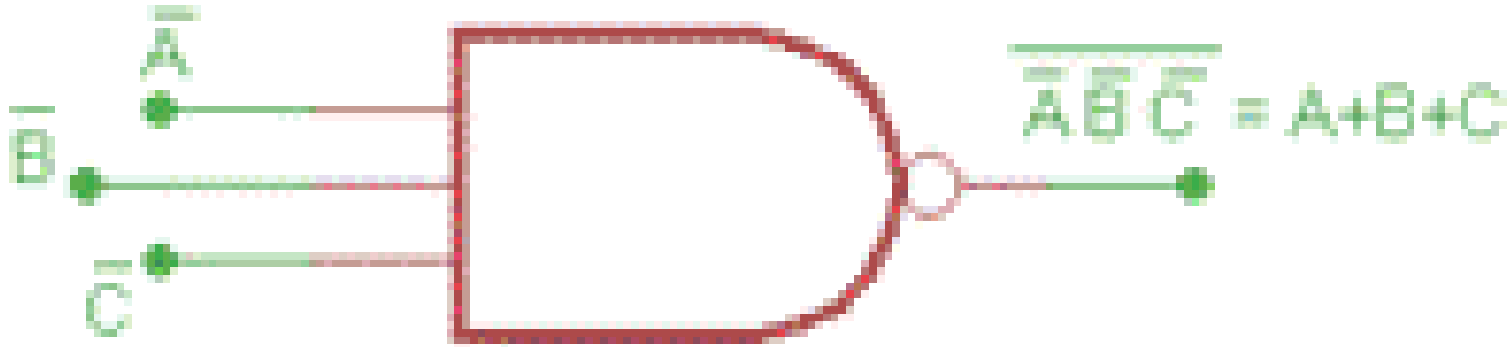
تمثيل التوابع المنطقية :

يتم تمثيل التوابع المنطقية بإحدى طريقتين:

١ ـ باستخدام أنواع مختلفة من البوابات



٢ ـ باستخدام نوع واحد من البوابات :



خطوات تمثيل التابع المنطقي بوساطة بوابات NAND

- مثل التابع المنطقي الآتي بوساطة بوابات NAND :

$$Y = A\left(B + \overline{C}\right) + \overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}$$

- الحل :

١. نكتب التابع بحيث يمكن تحقيقه بواسطة بوابة OR

$$Y = AB + A\overline{C} + \overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}$$

٢ . نأخذ عكس التابع مرتين وهذا لا يغير من التابع حسب قوانين جبر بول:

$$Y = \overline{\overline{AB + A\overline{C} + \overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}}}$$

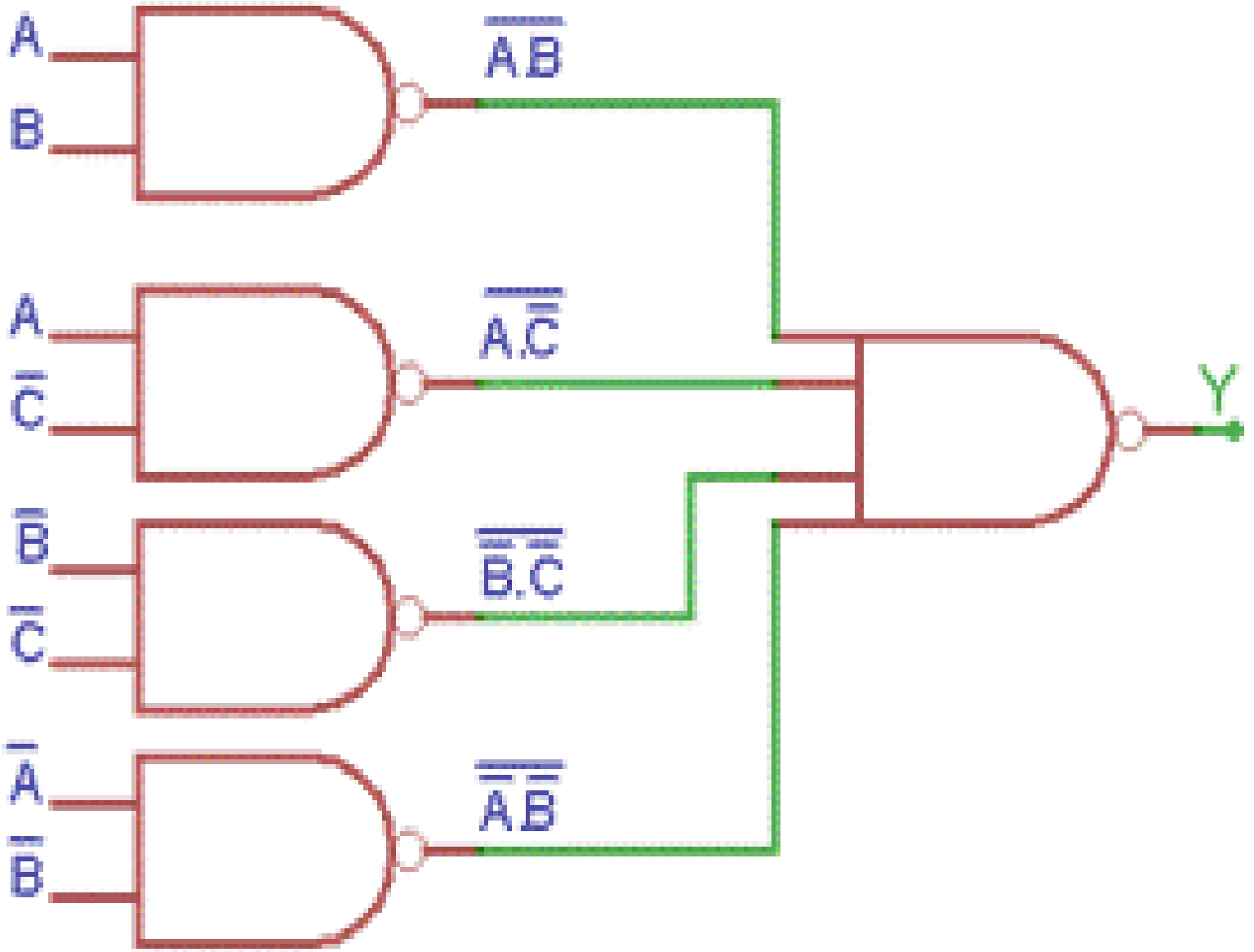
٣ . نطبق نظرية ديمورغان على التابع وفق مرحلتين :

$$Y = \overline{\overline{(AB + A\overline{C})}.\overline{(\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{A}\,\overline{B})}}$$

٤ . وهذا التابع يمكن كتابته بالشكل التالي:

$$Y = \overline{(\overline{AB}\,.\overline{A\,\overline{C}}).(\overline{\overline{B}\,\overline{C}}.\overline{\overline{A}\,\overline{B}})}$$

وبالتالي يمكن تمثيل العلاقة السابقة بالشكل التالي :

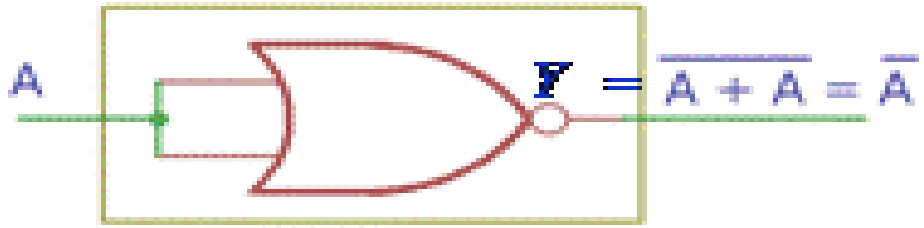


$$Y = \overline{(\overline{AB}.\overline{AC}).(\overline{BC}.\overline{AB})}$$

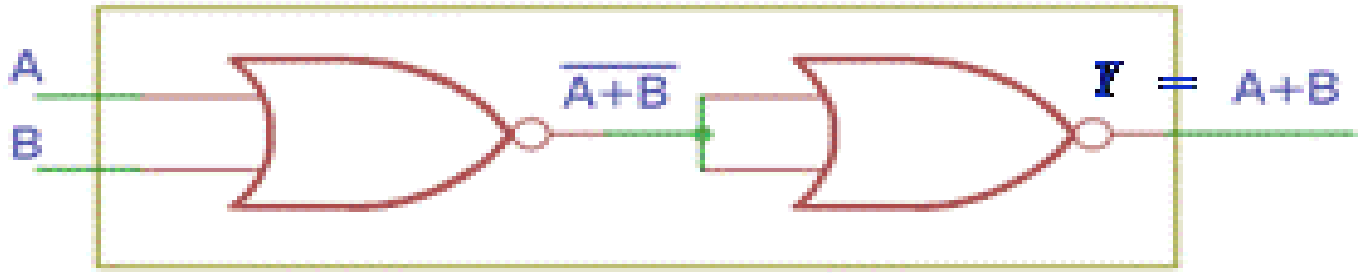
خطوات تحقيق تابع منطقي بوساطة بوابات NOR

- **١ اكتب التابع على شكل جداء أقواس.**
- **٢ اعكس التابع مرتين لأن العكس مرتين لا يؤثر على التابع.**
- **٣ طبق قانوني ديمورغان على المتمم الأول.**
- **٤ ارسم التابع.**

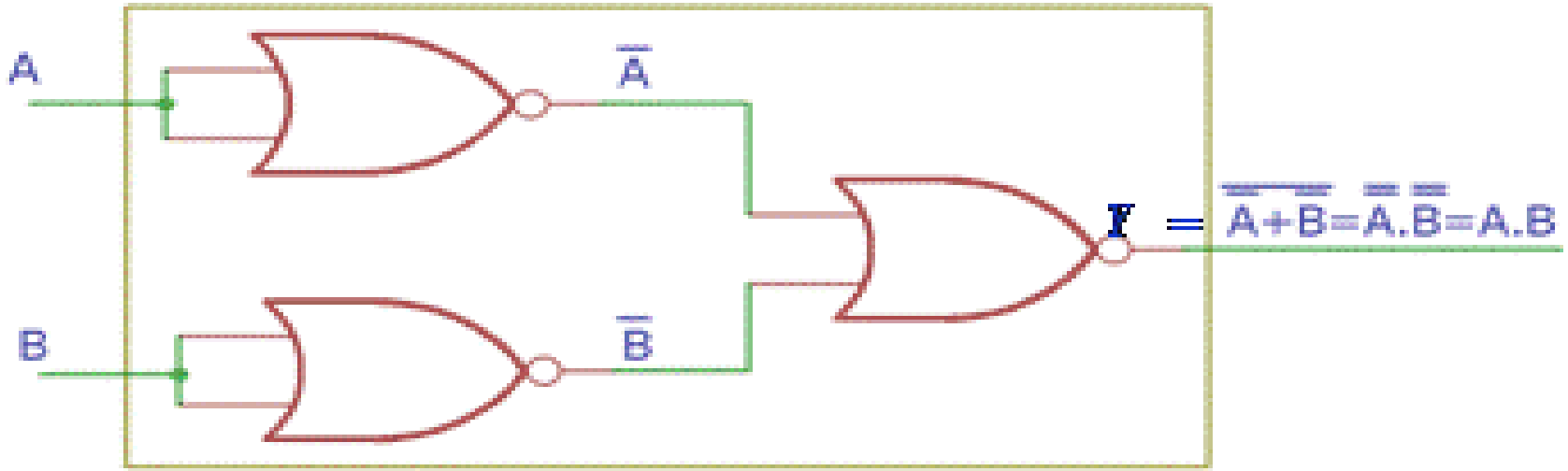
إمكانية تحقيق التوابع المنطقية الآتية وذلك بوساطة بوابات NOR



NOT



OR



AND

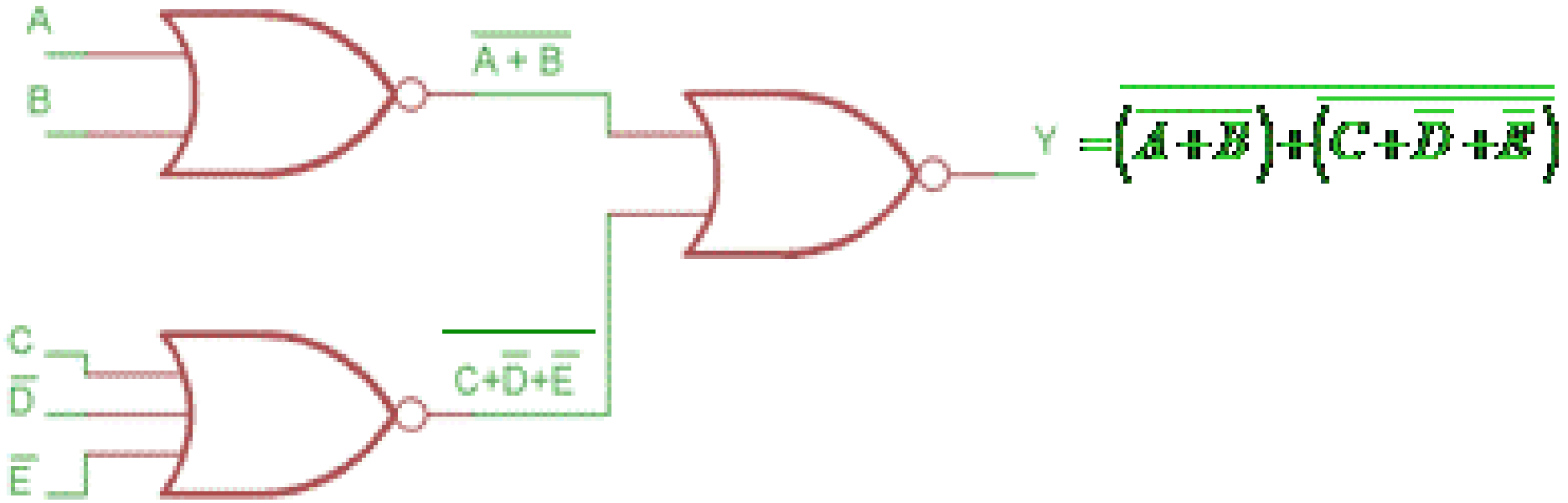
يُطلب تمثيل التابع الآتي بوساطة بوابات NOR

$$Y = AC + A\overline{D} + A\overline{E} + BC + B\overline{D} + B\overline{E}$$

$$Y = A(C + \overline{D} + \overline{E}) + B(C + \overline{D} + \overline{E})$$

$$= (A + B)(C + \overline{D} + \overline{E}) = \overline{\overline{(A + B)} \cdot (C + \overline{D} + \overline{E})}$$

$$= \overline{\overline{(A + B)}} + \overline{(C + \overline{D} + \overline{E})}$$



تبسيط واختصار التوابع المنطقية :

يمكن تبسيط التوابع المنطقية بطريقتين :

١ - تبسيط التوابع باستخدام قوانين جبر بول وقانوني ديمورغان.

مثال : اختصر التابع المنطقي الآتي:

$$Y=(A+B)(A+C)+AC$$

$$=A\cdot A+AC+BA+BC+AC$$

$$=A+AC+BA+BC+AC$$

$$=A(1+C+B+C)+BC$$

$$=A\underbrace{(1+B+C)}_{1}+BC$$

$$=A(1)+BC$$

$$=A+BC$$

٢ـ تمثيل وتبسيط التوابع البوليانية باستخدام مخططات كارنو
Karnaugh Map Representation and minimization of Boolean functions

- يعتبر مخطط كارنو من أقوى وأنجح السبل لتصميم الدارات المنطقية و هووسيلة أيضاً لتبسيط واختصار التوابع المنطقية من خلال تبسيط التعابير والعلاقات المنطقية بطريقة منظمة للحصول على أبسط تعبير ممكن .
- ويتكون هذا المخطط أساساً من جدول حقيقة صُمم لتحديد التعبير المنطقي الأصغر لمجموع جداءات تابع منطقي.
- ويمكن أن يأخذ التابع المنطقي أحد الشكلين الآتيين:

١. مجموع المضاريب (الجداءات)
(Sum Of Products)

$$Y = AB + AB\overline{C}$$

٢ . جداء المجاميع
- **(Product of Sums)**

$$Y = (\overline{A} + B)(\overline{A} + \overline{C} + D)$$

يتم اختزال التعابير (SOP) مجموع المضاريب وفق الخطوات الثلاث الآتية:

١ـ تجميع الواحدات في مجموعات مربعة أو مستطيلة على مخطط كارنو
٢ . تحديد الصيغة (القيمة) الممثلة لكل مجموعة.
٣ . جمع القيم (الصيغ) الناتجة لجميع المجموعات والتي تمثل حدود التابع المنطقي المختصر (المبسط) .

أما بالنسبة لشروط تجميع الواحدات فهي:

- يجب أن تحقق العلاقة 2^n أي أن عدد الخلايا الحاوية على الواحدات في المجموعة ممكن أن تكون - 1 – 2 - 4 . ....-
- أن تضم المجموعة أكبر عدد ممكن من الخلايا الحاوية على الواحدات.
- يجب أن تنتمي كل خلية تحوي (1) منطقي على المخطط إلى مجموعة واحدة على الأقل ، ويمكن أن تقع في أكثر من مجموعة.

ملاحظات هامة :

- يجب أن تكون الخلايا المتجاورة هندسياً على مخطط كارنو متجاورة منطقياً .
- التجاور الهندسي : يعني وجود ضلع مشترك بين الخليتين المتجاورتين
- التجاور المنطقي : يعني أن يكون الاختلاف بين خليتين متجاورتين منطقياً في متغير واحد
- الحد القياسي : هو كل حد تظهر فيه جميع متغيرات التابع بشكلها الحقيقي أو المتمم
- التابع القياسي : هو التابع الذي تكون جميع الحدود فيه قياسية
- مثال :
- لدينا تابع بثلاثة متغيرات (A , B , C) فأن الحد (AB) غير قياسي ومن أجل تحويله إلى قياسي نقوم بضرب هذا الحد بـــ ($C + \overline{C}$)

مخطط كارنو لمتحولين

A \ B	0	1
0	00	01
1	10	11

مخطط كارنو بالنظام الثنائي

A \ B	0	1
0	$\overline{A}\,\overline{B}$	$\overline{A}B$
1	$A\overline{B}$	AB

مخطط كارنو بمتحولين

A \ B	0	1
0	0	1
1	2	3

مخطط كارنو بالنظام العشري

مخطط كارنو لثلاثة متحولات

AB \ C	0	1
00	000	001
01	010	011
11	110	111
10	100	101

مخطط كارنو بالنظام الثنائي

AB \ C	0	1
00	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$
01	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$
11	$AB\overline{C}$	ABC
10	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$

مخطط كارنو لثلاثة متحولات

AB \ C	0	1
00	0	1
01	2	3
11	6	7
10	4	5

مخطط كارنو بالنظام العشري

يمكن تلخيص الخطوات المتبعة في الاختصار عند استخدام مخطط كارنو لثلاث متحولات على الشكل الآتي:

- ١. يتم التعبير عن كل أربع واحدات بمتحول واحد.
- ٢. نعبر عن كل مجموعة مكونة من / 2 / واحد بمتحولين.
- ٣. نعبر عن الواحد المنفرد بثلاث متحولات.
- ٤. المخطط قابل للالتفاف أي وكأن حافتيه العموية والسفلية متصلتان إحداهما بالأخرى ، وكذلك الأمر بالنسبة للحافتين اليمنى واليسرى لتشكيل مجموعات متجاورة .
- ٥. يمكن استخدام الواحد ضمن المجموعات أكثر من مرة.
- ٦. التابع المنطقي هو تابع OR للمتحولات مجموع الواحدات(أو) مجموع الجداءات.

مخطط كارنو لأربعة متحولات

AB \ CD	00	01	11	10
00	0000	0001	0011	0010
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10	1000	1001	1011	1010

مخطط كارنو بالنظام الثنائي

AB \ CD	00	01	11	10
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$	$\bar{A}\bar{B}CD$	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}B\bar{C}D$	$\bar{A}BCD$	$\bar{A}BC\bar{D}$
11	$AB\bar{C}\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$ABCD$	$ABC\bar{D}$
10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}\bar{C}D$	$A\bar{B}CD$	$A\bar{B}C\bar{D}$

مخطط كارنو لأربعة متحولات

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

مخطط كارنو بالنظام العشري

يمكن تلخيص الخطوات المتبعة في الاختصار عند استخدام مخطط كارنو لأربعة متحولات على الشكل الآتي:

- ١. يتم التعبير عن كل ثمانية واحدات بمتحول واحد.
- ٢. نعبر عن كل مجموعة مكونة من أربع وحدات موجودة في أربع خلايا متجاورة بمتحولين
- ٣. نعبر عن / 2 / واحد متجاورين بثلاثة متحولات
- ٤ . نعبر عن الواحد المنفرد بأربعة متحولات
- ٥. المخطط قابل للالتفاف أي وكأن حافتيه العموية والسفلية متصلتان إحداهما بالأخرى ، وكذلك الأمر بالنسبة للحافتين اليمنى واليسرى لتشكيل مجموعات متجاورة .
- ٦. يمكن استخدام الواحد ضمن المجموعات أكثر من مرة.
- ٧. التابع المنطقي هو تابع OR للمتحولات مجموع الواحدات(أو) مجموع الجداءات.

- **مثال :** بسّط التابع المنطقي باستخدام التابع العكسي $Y = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{B}C\,\overline{D} + \overline{A}BC\,\overline{D} + A\,\overline{B}\,\overline{D}$
- **الحل :**
- إن كل حد من الحدود المؤلف من ثلاثة أحرف يتم تمثيله على المخطط بمربعين أي خليتين

فالحد $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$ يمثل بالمربعين $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$ D و $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$ بالقيم 1000 و 0000

وذلك لأن :

$$\overline{A}\,\overline{B}\overline{C} = \overline{A}\,\overline{B}\overline{C}(D + \overline{D})$$

وبالتالي :

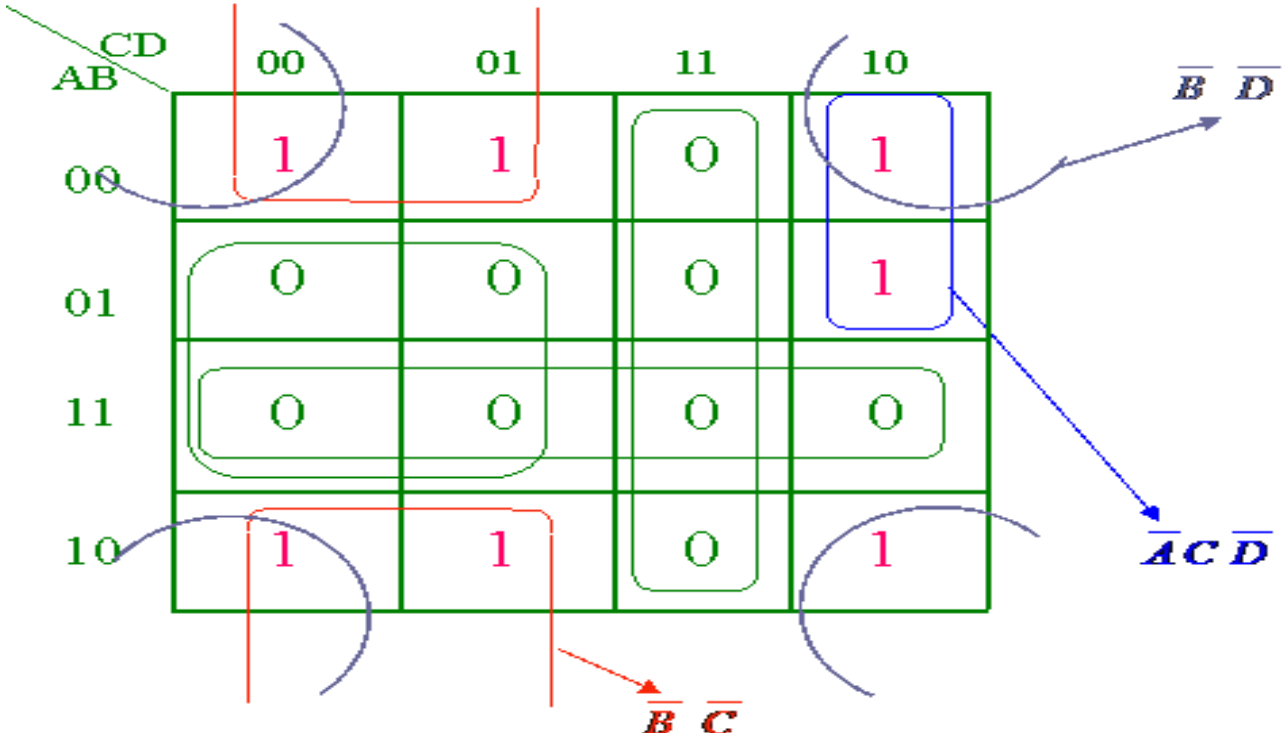
$$\overline{A}\,\overline{B}\overline{C} = \overline{A}\,\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\,\overline{B}\overline{C}\,\overline{D}$$

وهكذا بالنسبة لبقية الحدود :

$$\overline{B}C\,\overline{D} = A\,\overline{B}C\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}C\,\overline{D}$$

$$A\,\overline{B}\overline{C} = A\,\overline{B}\overline{C}D + A\,\overline{B}\overline{C}\,\overline{D}$$

- تمثل الوحدات الموجودة في زوايا المخطط بالحد $\overline{B}\ \overline{D}$ وذلك لأن هذا المخطط كما ذكرنا سابقاً قابل للالتفاف.
- وكذلك تُمثل الواحدات المتجاورة في السطر العموي مع الواحدات المتجاورة في السطر السفلي بالحد $\overline{B}\ \overline{C}$
- بقي لدينا جمع الواحد المتبقي في السطر الثاني مع مجاوره لنعبر عنه بالحد $\overline{A}\ \overline{D}\ C$
- ويصبح التابع المنطقي المختصر على الشكل: $Y = \overline{B}\,\overline{D} + \overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}C\,\overline{D}$



ملاحظة:

- يمكن أن يُطلب منك اختصار التابع السابق بإعطاء أرقام الخلايا (المربعات) مباشرةً ، أي على النحو الآتي

$$Y(A,B,C,D)=\sum(0,1,2,6,8,9,10)$$

- إن الواحدات الموضوعة في خلايا (مربعات) المخطط هي التي تحقق التابع Y بينما بقية الخلايا (المربعات) والمتضمنة الأصفارفي المخطط نفسه للتابع فهي التي تحقق متمِّم التابع أو (التابع العكسي) .
- ويتم التحويل بين التابع والتابع المتمم وبالعكس وذلك بتطبيق نظرية ديمورغان ، ونوضح ذلك كما يلي:

$$Y=\overline{\overline{Y}}=\overline{\overline{BC}+CD+AB}$$

$$=(\overline{\overline{BC}}).(\overline{CD}).(\overline{AB})$$

$$=(\overline{B}+\overline{\overline{C}}).(\overline{C}+\overline{D}).(\overline{A}+\overline{B})$$

$$=(\overline{B}\overline{C}+\overline{B}\overline{D}+C.\overline{C}+C\overline{D}).(\overline{A}+\overline{B})$$

$$=\overline{B}\overline{C}\overline{A}+\overline{B}\overline{C}\overline{B}+\overline{B}\overline{D}\overline{A}+\overline{B}\overline{D}\overline{B}+C\overline{D}\overline{A}+C\overline{D}\overline{B}$$

$$=\overline{B}\overline{C}\overline{A}+\overline{B}\overline{C}+\overline{B}\overline{D}\overline{A}+\overline{B}\overline{D}+C\overline{D}\overline{A}+C\overline{D}\overline{B}$$

$$=\overline{B}\overline{C}(\overline{A}+1)+\overline{B}\overline{D}\overline{A}+\overline{B}\overline{D}(1+C)+C\overline{D}\overline{A}$$

$$=\overline{B}\overline{C}+\overline{B}\overline{D}\overline{A}+\overline{B}\overline{D}+C\overline{D}\overline{A}$$

$$=\overline{B}\overline{C}+\overline{B}\overline{D}(\overline{A}+1)+C\overline{D}\overline{A}$$

$$=\overline{B}\overline{C}+\overline{B}\overline{D}+\overline{A}C\overline{D}$$

التابع العكسي (المتمم) :

- إذا قمنا بوضع 0 في الخلايا (المربعات) التي لا تحقق التابع المنطقي واختصرنا هذه الخلايا الأصفار بطريقة مجموع الجداءات نحصل على ما يُسمى بالتابع العكسي لأن هذه الخلايا تشكل متمم للخلايا الحاوية على الواحدات.

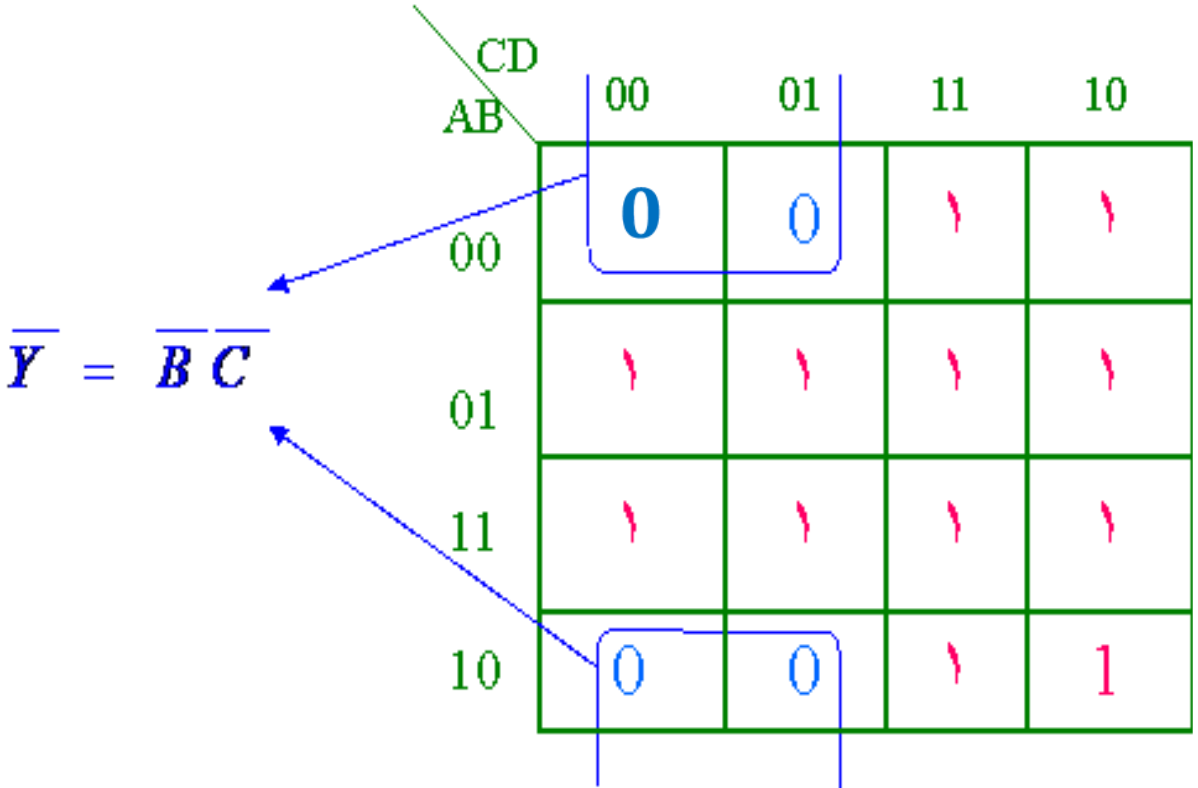
- مثال : بسّط التابع المنطقي باستخدام التابع العكسي

$$Y = \overline{A}BC + ABCD + ACD + C\overline{D} + \overline{A}B + AB\overline{C}\,\overline{D} \\ \overline{A}\,\overline{B}CD + ABC + ABD$$

- الحل :

وعند نفي التابع العكسي نحصل

على التابع Y



$$\overline{Y} = \overline{B}\,\overline{C}$$

$$\overline{\overline{Y}} = Y = \overline{\overline{B}\,\overline{C}} = \overline{\overline{B}} + \overline{\overline{C}} = B + C$$

ملاحظة : انتبه للحدود غير القياسية !!!!!

تمثيل التوابع بصيغة جداء مجاميع : POS (Product of Sums)

- تمّ التعبير عن التوابع المنطقية السابقة بصيغة مجموع جداءات (SOP) Sum of products
  وبتعديل بسيط يمكن الحصول على التابع بصيغة جداء المجاميع (POS) Product of Sums

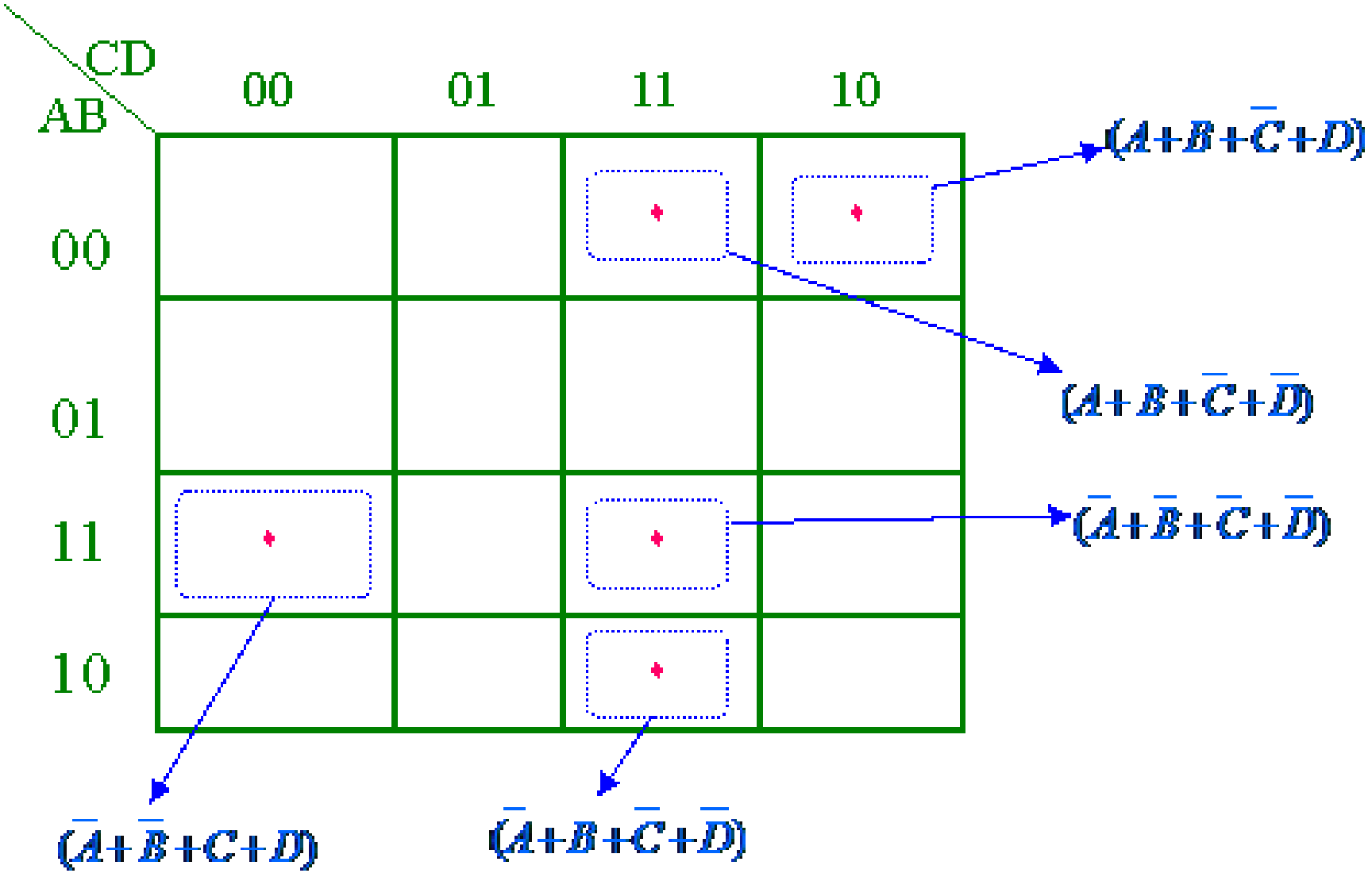
- من أجل هذا النوع من الصيغ يتم وضع الصفر المنطقي 0 على المخطط وذلك لكل مجموع من مجاميع الجداءات فمثلاً من أجل المجموع

$$(A+B+\overline{C}+\overline{D})$$

- يوضع 0 في الخلية (0011) حيث نعبر عن المتحول A بـــ 0 (وليس 1)
- بينما نعبر عن $\overline{A}$ بـــ 1 (على عكس ما هو عليه في صيغة مجموع الجداءات)

مثال : نظم مخطط كارنو وفق الصيغة POS لمتابع الآتي:

$$Y=(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D})(A+B+\bar{C}+D)(A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})(A+B+\bar{C}+\bar{D})$$



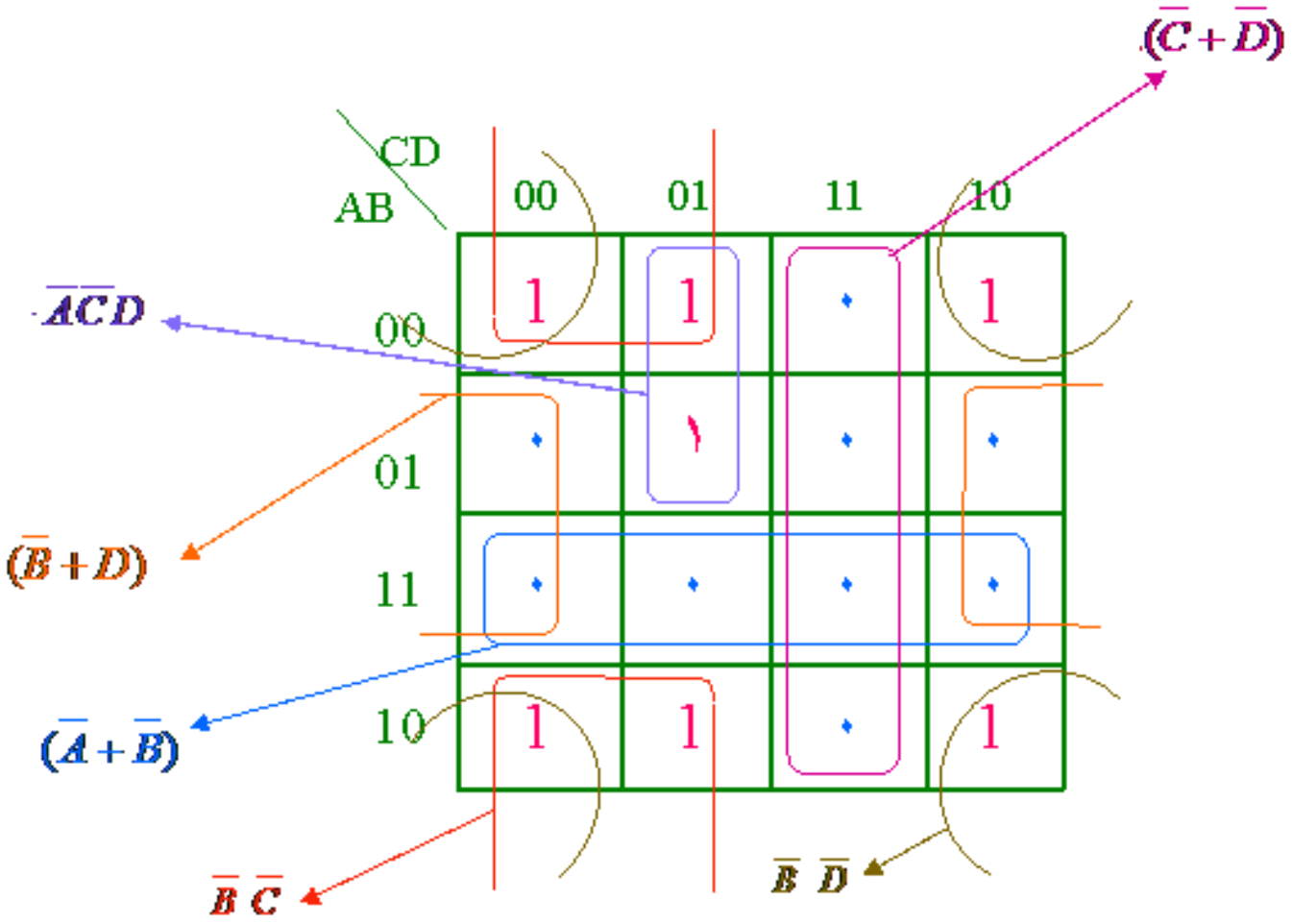
مثال : بسط التابع المنطقي الآتي وذلك بالطريقتين الآتيتين:

١- بصيغة مجموع جداءات

٢- بصيغة جداء مجاميع

$$Y(A,B,C,D)=\sum(0,1,2,5,8,9,10)$$

- **الحل :**



- تجمع الخلايا الحاوية على الواحدات فنحصل على التابع المبسط بصيغة مجموع الجداءات SOP وهو:

$$Y=\overline{B}\,\overline{D}+\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{C}D$$

- وبتجميع الخلايا الحاوية على الأصفار نحصل على التابع المبسط بصيغة جداء المجاميع POS و هو:

$$Y=(\overline{A}+\overline{B}).(\overline{C}+\overline{D}).(\overline{B}+D)$$

- وهذه الصيغتان تعبران عن التابع نفسه.